POLITECHNIKA MORSKA – WYDZIAŁ INFORMATYKI

Struktury danych – Lab 02 Zapoznanie się z podstawowymi strukturami danych.

Teoria

Napisz jak działa tablica i stos. Porównaj te dwie struktury pod względem wydajności. Wskaż gdzie stosuje się tablice, a gdzie stosy. Jakie funkcjonalności są podobne, a czym różnią się te dwie struktury. Pamiętaj o podaniu źródeł.

Zadanie 1

Operacje na tablicach

Stwórz 10 elementową tablicę typu `int tablica1,` wypełnij ją wartościami z zakresu od 0 do 9 i wyświetl.
Stwórz 10 elementową tablicę typu `int tablica2`, wypełnij ją wartościami z zakresu od 1 do 9 i wyświetl.
Stwórz 10 elementową tablicę typu `float tablica3`**,** uzupełnij ją wartościami według wzoru `tablica3[i]=tablica1[i] / tablica2[i].`
Stwórz 30 elementową tablicę typu int `tablica4`. Użytkownik podaje zmienną a i b typu całkowitego, nieujemnego. Wypełnij tablicę według wzoru – pierwszy element tablicy to a, każdy kolejny element tablicy to poprzedni+**b**. *(np a=1, b=3 to tab=1 4 7 10 13 16 itd.)*
Wyświetl wszystkie tablice (każda tablica w jednym wierszu).

Zadanie 2

Weryfikacja kolejności

Napisz program, który pozwala użytkownikowi wprowadzić ciąg liczb zakończony zerem.
Dodaj te liczby do stosu.
Następnie sprawdź, czy liczby w kolejce są w porządku rosnącym. Wykorzystaj top do odczytu i porównania elementów, a pop do usuwania ich.

Zadanie 3

Największa i najmniejsza wartość:

Napisz program, który wczytuje od użytkownika n liczb (gdzie n jest podane przez użytkownika i n<100) i przechowuje je w tablicy. Program powinien następnie znaleźć i wyświetlić największą i najmniejszą wartość w tablicy. Zaproponuj dwa rozwiązania tego zadania, gdzie jedno z nich będzie porównywało pary liczb.

Zadanie 4

Odwracanie słowa za pomocą stosu:

Napisz program, który wczytuje słowo od użytkownika, a następnie używa stosu, aby odwrócić litery w słowie. Wykorzystaj metodę push do dodania liter do stosu, a pop do ich usunięcia w odwrotnej kolejności.

Zadanie 5

Sprawdzanie poprawności nawiasów:

Napisz program, który wczytuje wyrażenie matematyczne od użytkownika i sprawdza, czy nawiasy w tym wyrażeniu są poprawnie sparowane. Użyj stosu do przechowywania nawiasów otwierających. Za każdym razem, gdy napotkasz nawias zamykający, użyj top do sprawdzenia, czy odpowiada mu odpowiedni nawias otwierający na szczycie stosu, a następnie użyj pop do usunięcia nawiasu otwierającego z góry.